

摘要：

全球首例人形机器人手术临床前试验成功。加州大学圣地亚哥分校团队用两台“Surgie”机器人，在活体动物上分别完成人机协作和机器人团队胆囊切除。该研究旨在缓解外科医生短缺，验证人形机器人作为灵活、低成本助手进入手术室的可行性，未来有望服务偏远及特殊环境。

研究人员在7月8日出版的《自然》期刊上报告称，两台远程操控的人形机器人首次被用于完成两台手术，这是一项临床前试验。

该研究是加州大学圣地亚哥分校工程师团队与外科医生团队合作的成果。

在一台手术中，由人形机器人和一名人类外科医生作为助手组成的人机团队，成功完成了一例胆囊切除手术。

第二台成功的手术则由两台人形机器人并肩协作完成，属于机器人和机器人团队手术。两项手术均在大型非人灵长类哺乳动物身上进行。

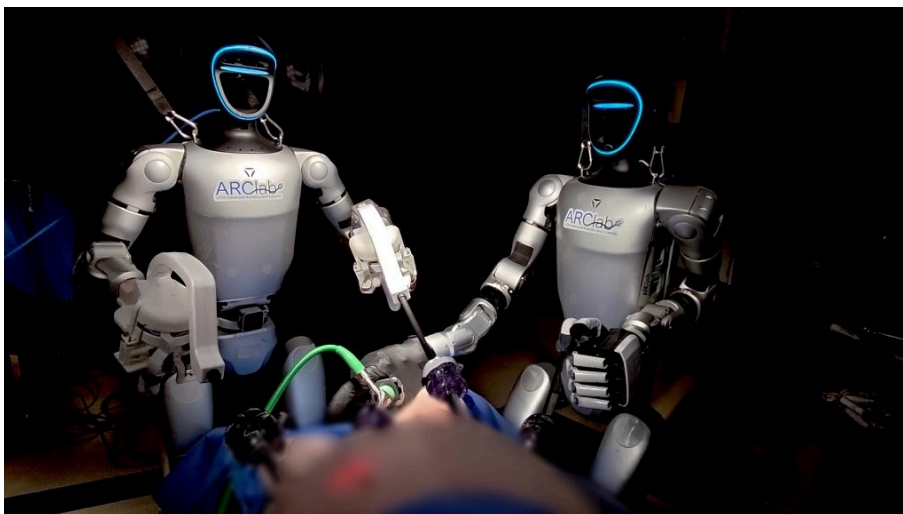
研究人员表示，这项概念验证实验是将人形机器人引入手术室的第一步。

这些机器人可以首先在手术过程中充当助手，未来则可由外科医生远程操控执行手术。

加州大学圣地亚哥分校电子与计算机工程系教授、论文资深作者之一Michael Yip表示，外科医生短缺的问题与不断增长的患者需求并存，导致等待时间延长、就医机会减少以及医疗资源分配不均加剧。

“远程操控和自主人形机器人具有真正的潜力，能够扩大关键手术的可及性，让原本无法获得这些手术的患者得到救治。这不仅有助于解决美国的医疗危机，也有助于缓解全球范围内的医疗困境。”

研究人员指出，与只能执行单一功能的专用手术机器人系统不同，人形机器人功能多样，可用于执行广泛的手术操作和一般性任务。



这些机器人也更容易部署到偏远地区和其他具有挑战性的环境中，而在这些环境中，多功能性尤为重要。

“这项研究表明，人形机器人在外科领域具有可行的未来。你可以想象这些机器人被部署到人员配备困难的偏远社区，或者恶劣环境中，例如搜救场景，在短时间内需要大规模野战医疗部署的情况下，”Yip说。他同时也是加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院的教授。

人形机器人在手术室中有哪些优势？

事实上，人形机器人可以解决医疗保健领域的一个主要问题：医疗服务的获取。

专用手术系统通常配备三到四个机械臂、专用工具和专有软件。

这些系统重约1800磅，需要大型团队进行安装，并在手术室中占据相当大的空间，手术室通常需要改造才能容纳它们。

相比之下，人形机器人具有移动性和更紧凑的特点。本研究中所用的机器人绰号为Surgie，高5英尺，重60磅。（该实验使用的是国内宇树科技生产的G1人形机器人）

这些相对轻便、紧凑的机器人在偏远和资源匮乏的地区尤其有用。

Yip表示，在这些环境下，为手术机器人系统建造专用手术室或寻找大型团队来操作专用设备，其成本将高得令人望而却步。

与典型的手术操作系统不同，人形机器人能够无缝融入手术室。

虽然研究人员确实需要制造适配器，让Surgie能够持握传统手术工具，但操控人形机器人的感觉也更自然，尤其是对于那些未接受过专用系统培训的人来说。

“我们很惊讶Surgie能与我们的工作空间和工作流程如此契合，”研究合著者、加州大学圣地亚哥分校医学院普通外科住院医师Nikita Thareja医学博士说。

论文资深作者之一、加州大学圣地亚哥分校医学院外科助理教授Shanglei Liu医学博士表示，由远程操控人形机器人完成的手术与由远程操控手术机器人系统完成的手术同样精准。他在研究期间负责远程操控该机器人。

“成本只是零头，在手术室中占用的空间也只是零头。因此它易于部署，无论是偏远地区还是太空，”Liu说。

下一步是什么？

远程操控仍有一些问题需要解决。机器人在手术过程中必须多次重新校准。

因此，手术耗时比使用现有专用手术系统要长得多。

但Liu表示，这在早期专用机器人系统中也很常见，并且随着时间推移很可能会得到改善。第一例机器人腹腔镜手术耗时六小时，现在只需30分钟。

外科医生移动控制器与机器人移动之间的时滞是团队正在改进的问题，因为他们正在探索向偏远社区进行更长距离的手术操作。

研究人员还看到了Surgie的不同角色。因为它可以行走并执行人类能做的大部分体力任务，它可以为外科医生取用工具，也可以在手术后清理手术室。



“我们的目标之一是开发自主手术助手，”Yip说。

“许多社区面临手术团队人员配备不足的困境，这意味着患者无法得到治疗。我们的目标是打造未来的手术室，让人形机器人和人类并肩协作，作为一个综合团队为有需要的人提供手术服务，无论是在传统医院环境中，还是在非常规的医疗场景中。”

研究人员强调，这项工作离不开工程师与外科医生之间的密切合作，以及加州大学圣地亚哥分校未来外科中心的作用。

“这一成就体现了将工程师和外科医生创新者聚集在一起，在我们世界级的培训和研究实验室解决有意义的临床问题的力量，”未来外科中心临时主任、加州大学圣地亚哥分校医学院外科副教授Ryan Broderick医学博士说。

“我们的中心为工程创新与临床专业知识搭建了桥梁，使变革性的想法能够得到严格开发、测试和完善。”

本文来源：[机器序言](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

限免

👍 257

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情

图片

发布评论